



Universidad de Jaén

Grado en Ingeniería Informática  
Grado en Inteligencia Artificial y Ciberseguridad  
**ÁLGEBRA**

**TEMA 4. Espacios vectoriales y espacios vectoriales  
euclídeos**

### Bibliografía básica:

Anton, H. (1990). *Introducción al Álgebra Lineal*. (2ª ed.) México: Limusa.

Burgos, J. (1995). *Álgebra Lineal*. Madrid, España: McGraw-Hill.

Grossman, S. (1992). *Álgebra Lineal con aplicaciones*. (4ª ed, 3ª ed. en español). México: McGraw-Hill.

**Merino, L., Santos E. (2007). *Álgebra Lineal con métodos elementales*. (2ª ed.)  
Madrid, España: Thomson.**

**Grado en Ingeniería Informática**

**Grado en Inteligencia Artificial y Ciberseguridad**

**TEMA 4. ESPACIOS VECTORIALES Y E.V. EUCLÍDEOS**

**ÍNDICE:**

1. Espacios vectoriales. Bases.
2. Subespacios vectoriales.
3. Espacios vectoriales euclídeos.

## 1. Espacios vectoriales. Bases

**Definición.** Sea  $K$  un cuerpo (conmutativo),  $V$  un conjunto no vacío, diremos que  $V$  es un *espacio vectorial sobre  $K$* , si:

- i.  $(V, +)$  es un grupo abeliano
- ii. En  $V$  hay definida una operación externa de  $K$  en  $V$ , a izquierda, (llamada producto por escalares); esto es, una aplicación de  $K \times V \rightarrow V$ , que además verifica las siguientes propiedades:

$$1. \quad a(u+v) = au+av \quad \forall a \in K, \forall u, v \in V$$

$$2. \quad (a+b)v = av+bv \quad \forall a, b \in K, \forall v \in V$$

$$3. \quad a(bv) = (ab)v \quad \forall a, b \in K, \forall v \in V$$

$$4. \quad 1_K v = v \quad \forall v \in V$$

A los elementos de  $V$  se le llaman vectores y se notarán  $u, v, w, \dots$  y a los elementos de  $K$ , escalares y se notan  $a, b, c, \dots$  o con letras griegas

# Grado en Ingeniería Informática

## Grado en Inteligencia Artificial y Ciberseguridad

### 1. Espacios vectoriales. Bases

**Proposición.** Sea  $V$  un espacio vectorial sobre  $K$ .

Entonces para cualesquiera  $a, b \in K$ ,  $u, v \in V$  se verifican:

1.  $0v = 0$
2.  $a0 = 0$
3. Si  $av = 0$  entonces  $a = 0$  o  $v = 0$
4.  $-(av) = (-a)v = a(-v)$
5.  $a(u - v) = au - av$
6.  $(a - b)v = av - bv$
7. Si  $av = bv$  y  $v \neq 0$  entonces  $a = b$
8. Si  $au = av$  y  $a \neq 0$  entonces  $u = v$

## DEPENDENCIA E INDEPENDENCIA LINEAL

**Definición.** Sea  $V$  un espacio vectorial sobre  $K$ .

Se dice que  $\{v_1, \dots, v_n\}$  es *linealmente dependiente* sii existen  $a_1, \dots, a_n \in K$ , no todos nulos, tales que  $0 = a_1 v_1 + \dots + a_n v_n$

Se dice que  $\{v_1, \dots, v_n\}$  es *linealmente independiente* sii para cada

$$0 = a_1 v_1 + \dots + a_n v_n \Rightarrow a_1 = 0, \dots, a_n = 0$$

**Proposición.** Sea  $V$  un espacio vectorial sobre  $K$ , entonces:

1. Si  $0 \in \{v_1, \dots, v_n\}$ , entonces  $\{v_1, \dots, v_n\}$  es linealmente dependiente.
2.  $\{v_1\}$  es linealmente independiente sii  $v_1 \neq 0$ .
3. Si  $\{v_1, \dots, v_n\}$  es linealmente dependiente entonces  $\{v_1, \dots, v_n, v_{n+1}, \dots, v_{n+r}\}$  es linealmente dependiente.
4. Si  $\{v_1, \dots, v_n, v_{n+1}, \dots, v_{n+r}\}$  es linealmente independiente entonces  $\{v_1, \dots, v_n\}$  es linealmente independiente.

## 1. Espacios vectoriales. Bases

**Proposición.** Sea  $V$  un espacio vectorial sobre  $K$ , entonces un conjunto  $\{v_1, \dots, v_n\}$  es linealmente dependiente si y sólo si, uno de los vectores es combinación lineal de los restantes.

### SISTEMA DE GENERADORES EN UN ESPACIO VECTORIAL

**Definición.** Sea  $V$  un espacio vectorial sobre  $K$ . Un conjunto de vectores  $S$  se dice que es *sistema de generadores* de  $V$  si todo vector  $V$  es combinación lineal finita de  $S$ .

**Proposición.** Si  $\{u_1, \dots, u_n\}$  es sistema de generadores del espacio vectorial,  $V$ , y  $u_i$  es combinación de los restantes vectores, entonces el conjunto  $\{u_1, \dots, u_{i-1}, u_{i+1}, \dots, u_n\}$  es también sistema de generadores de  $V$ .

**Lema.** Si  $\{v_1, \dots, v_m\}$  es linealmente independiente y  $\{u_1, \dots, u_s\}$  es sistema de generadores de  $V$ , entonces  $m \leq s$ .

## BASES DE UN ESPACIO VECTORIAL

**Definición.** Sea  $V$  un espacio vectorial sobre  $K$ . Llamaremos *base* de  $V$  a todo subconjunto  $B \subseteq V$ , verificando:

1.  $B$  es sistema de generadores de  $V$
2.  $B$  es linealmente independiente.

**Teorema (Teorema de la base).** Si un espacio vectorial,  $V$ , tiene una base formada por un número finito de vectores, entonces todas las bases de  $V$  son finitas y tienen igual número de vectores.

**Definición.** Sea  $V$  un espacio vectorial sobre  $K$ .

Llamaremos *dimensión* de  $V$ ,  $\dim(V)$ , al número de vectores de cualquier base.

Si  $V = \{0\}$ , diremos que  $\dim(\{0\}) = 0$



## OBTENCIÓN DE BASES

**Teorema.** En un espacio vectorial, no nulo, de cada sistema de generadores finito se puede extraer una base.

**Teorema (Teorema de ampliación de la base).** Sea  $V$  un espacio vectorial sobre  $K$ , de dimensión  $n$  y sea  $\{v_1, \dots, v_r\}$  conjunto linealmente independiente. Entonces existen vectores  $v_{r+1}, \dots, v_n$  tales que  $\{v_1, \dots, v_r, v_{r+1}, \dots, v_n\}$  es base de  $V$ .

**Corolario.** Sea  $V$  un espacio vectorial de dimensión  $n$ , entonces dado un conjunto de exactamente  $n$  vectores,  $S = \{v_1, \dots, v_n\}$ , son equivalentes:

1.  $S$  es linealmente independiente.
2.  $S$  es sistema de generadores de  $V$ .
3.  $S$  es base de  $V$

## COORDENADAS DE UN VECTOR RESPECTO DE UNA BASE

**Teorema.** Sea  $V$  un espacio vectorial sobre  $K$ . Si  $B=\{v_1, \dots, v_n\}$  es una base de  $V$ , entonces todo vector,  $x$  de  $V$ , se escribe de forma única como combinación lineal de los vectores de  $B$ .

Si  $x = x_1v_1 + \dots + x_nv_n$  es la única como combinación lineal en función de los vectores de  $B$ , notamos  $x \equiv (x_1, \dots, x_n)_B$  y se llaman las *coordenadas* de  $x$  respecto de la base  $B$ .

**Proposición (Coordenadas y operaciones algebraicas).** Sea  $V$  un espacio vectorial sobre  $K$  de dimensión  $n$ ,  $B$  una base de  $V$  y,  $x$  e  $y$  vectores en  $V$  que tienen coordenadas  $x \equiv (x_1, \dots, x_n)_B$  e  $y \equiv (y_1, \dots, y_n)_B$ , entonces:

1.  $x+y \equiv (x_1 + y_1, \dots, x_n + y_n)_B$
2.  $\alpha x \equiv (\alpha x_1, \dots, \alpha x_n)_B$  para cada  $\alpha \in K$ .

***Proposición (Coordenadas y dependencia lineal).*** Sea  $V$  un espacio vectorial sobre  $K$ ,  $B$  una base de  $V$ .

Un conjunto de  $r$  vectores,  $\{u_1, \dots, u_n\}$ , en  $V$  es linealmente independiente si, y sólo si, la matriz cuyas columnas son las coordenadas de estos vectores respecto de la base  $B$ , tiene rango  $r$ .

## CAMBIO DE BASE

**Proposición.** Sea  $V$  un espacio vectorial sobre  $K$ ,  $B$  y  $B'$  bases de  $V$ . La ecuación matricial del cambio de base de  $B'$  a  $B$  es la expresión:

$$X = PX'$$

que permite calcular las coordenadas de un vector de  $V$  respecto a  $B$ , conociendo las coordenadas del mismo respecto de  $B'$ .  $P$  es la matriz de cambio de  $B'$  a  $B$ , esto es: la matriz regular cuyas columnas son las coordenadas de los vectores de  $B'$  respecto de  $B$ . El cambio de base en sentido contrario, de  $B$  a  $B'$ , viene dado por:

$$X' = P^{-1} X$$

**Proposición.** Toda matriz regular es una matriz de cambio de base.

## 2. Subespacios vectoriales

**Definición.** Sea  $V$  un espacio vectorial sobre  $K$ ,  $U$  un subconjunto no vacío de  $V$ . Decimos que  $U$  es subespacio vectorial de  $V$ , y lo notaremos por  $U \leq V$  si se verifican las siguientes condiciones:

1.  $U$  es cerrado para la suma:  $\forall u, w \in U \Rightarrow u+w \in U$
2.  $U$  es cerrado para el producto por escalares:  $\forall \alpha \in K, \forall u \in U \Rightarrow \alpha u \in U$

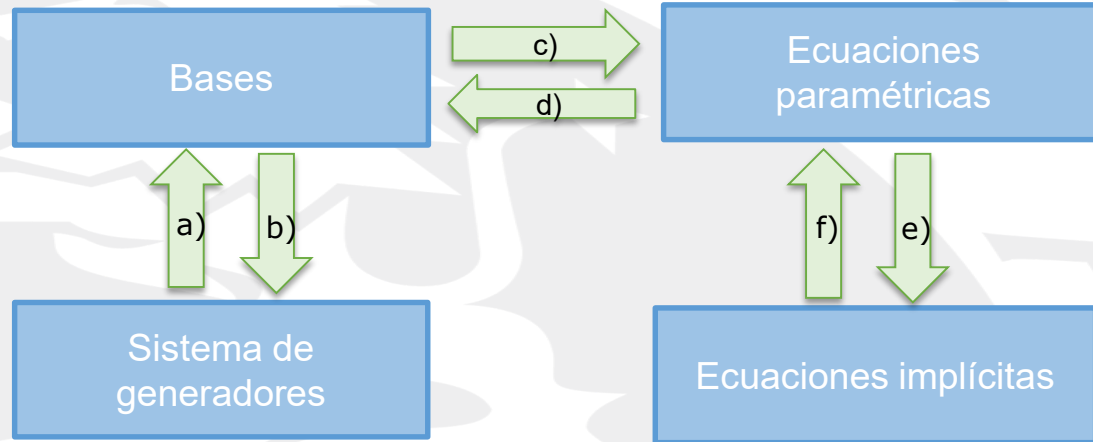
**Proposición (Caracterización de subespacio).**

Sea  $V$  un espacio vectorial sobre  $K$ , y  $U \subseteq V$ ,  $U \neq \emptyset$ . Entonces:

$U$  es subespacio vectorial de  $V \Leftrightarrow (\forall \alpha, \beta \in K, \forall u, w \in U \Rightarrow \alpha u + \beta w \in U)$

## FORMAS DE DETERMINAR UN SUBESPACIO:

1. Sistema de generadores
2. Bases
3. Ecuaciones paramétricas
4. Ecuaciones implícitas



## 2. Espacios vectoriales euclídeos

**Definición.** Sea  $V$  un espacio vectorial sobre  $\mathbb{R}$ . Un *producto escalar* en  $V$  es una aplicación:

$$\langle, \rangle: V \times V \rightarrow \mathbb{R}$$

verificando:

1.  $\langle u, v \rangle = \langle v, u \rangle \quad \forall u, v \in V$
2.  $\langle u+w, v \rangle = \langle u, v \rangle + \langle w, v \rangle \quad \forall u, v, w \in V$
3.  $\langle au, v \rangle = a \langle u, v \rangle \quad \forall a \in \mathbb{R}, \forall u, v \in V$
4.  $\langle u, u \rangle \geq 0 \quad \text{y} \quad \langle u, u \rangle = 0 \Leftrightarrow u=0$

Un *espacio vectorial euclídeo* es un par  $(V, \langle, \rangle)$

**Observación.** Sea  $V$  un espacio vectorial euclídeo. Entonces:

1.  $\langle 0, v \rangle = \langle v, 0 \rangle = 0 \quad \forall v \in V$
2.  $\langle \sum_{i=1}^r a_i u_i, \sum_{j=1}^s b_j v_j \rangle = \sum_{i,j} a_i b_j \langle u_i, v_j \rangle$

## MATRIZ DE GRAM. EXPRESIÓN MATRICIAL.

**Definición.** Sea  $(V, \langle, \rangle)$  un espacio vectorial euclídeo. Llamaremos *matriz de Gram* (o métrica) respecto de una base  $B = \{v_1, \dots, v_n\}$  de  $V$ , a

$$G = (g_{ij}) \text{ siendo } g_{ij} = \langle v_i, v_j \rangle \quad \forall i, j$$

**Proposición (Expresión matricial del producto escalar)**

$$\langle x, y \rangle = X^t G Y$$

## MATRIZ DE GRAM Y CAMBIO DE BASE

**Proposición.** Las matrices de Gram ( $G_1$  y  $G_2$ ) de un espacio vectorial euclídeo, respecto de distintas bases, son congruentes; esto es, existe una matriz  $P$  regular, tal que

$$G_2 = P^t G_1 P$$

$P$  es la matriz de cambio de base



## NORMA DE UN VECTOR

**Definición.** Sea  $(V, \langle, \rangle)$  un espacio vectorial euclídeo. Se define la *norma* (o módulo) de un vector  $v \in V$ ,

$$\|v\| = \sqrt{\langle v, v \rangle}$$

Observar que  $\|v\| = \sqrt{\langle v, v \rangle} = \sqrt{X^t G X}$

**Proposición.** Sea  $(V, \langle, \rangle)$  un espacio vectorial euclídeo,  $v \in V$ ,  $\alpha \in \mathbb{R}$ . Entonces:

1.  $\|v\| \geq 0$
2.  $\|v\| = 0 \Leftrightarrow v = 0$
3.  $\|\alpha v\| = |\alpha| \|v\|$

Grado en Ingeniería Informática  
Grado en Inteligencia Artificial y Ciberseguridad  
2. Espacios vectoriales euclídeos

***Teorema (Desigualdad de Schwartz).*** Sea  $(V, \langle, \rangle)$  un espacio vectorial euclídeo. Para cada  $x, y \in V$  se verifica:

$$|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\|$$

***Teorema (Desigualdad triangular o de Minkowski).*** Sea  $(V, \langle, \rangle)$  un espacio vectorial euclídeo. Para cada  $x, y \in V$  se verifica:

$$\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$$

***Definición.*** Para cada  $x, y$  vectores de un espacio vectorial euclídeo, llamaremos *ángulo* entre dos vectores  $x$  e  $y$ , al único número real  $\alpha$ ,  $0 \leq \alpha \leq \pi$ , que verifica

$$\cos \alpha = \frac{\langle x, y \rangle}{\|x\| \|y\|}$$

## BASES ORTOGONALES Y ORTONORMALES

**Definición.** Sea  $V$  un espacio vectorial euclídeo de dimensión finita. Una base  $B = \{v_1, \dots, v_n\}$  de  $V$ , se dice *ortogonal* si los vectores que la forman son ortogonales dos a dos; es decir, si  $\langle v_i, v_j \rangle = 0 \quad \forall i \neq j$ .

Se dice que  $B$  es *ortonormal* si y sólo si es ortogonal y todos los vectores de la base son unitarios ( $\|v_i\| = 1 \quad \forall v_i \in B$ ).

**Proposición.** Sea  $(V, \langle, \rangle)$  un espacio vectorial euclídeo y  $B = \{v_1, \dots, v_n\}$  base de  $V$ . Sea  $G$  la matriz de Gram respecto de la base  $B$ . Entonces:

1.  $B$  es ortogonal  $\Leftrightarrow G$  es diagonal.
2.  $B$  es ortonormal  $\Leftrightarrow G$  es la identidad.

**Proposición.** La matriz de cambio de base entre dos bases ortonormales es una *matriz ortogonal*; esto es,  $P^t = P^{-1}$ .

## 2. Espacios vectoriales euclídeos

### CONSTRUCCIÓN DE BASES ORTONORMALES. MÉTODO DE GRAM-SCHMIDT

**Lema.** En un espacio vectorial euclídeo, un conjunto de vectores ortogonales dos a dos son linealmente independientes.

**Proposición.** Sea  $V$  un espacio vectorial euclídeo. Si  $B = \{v_1, \dots, v_n\}$  es una base ortogonal de  $V$ , entonces

$$B' = \left\{ \frac{v_1}{\|v_1\|}, \dots, \frac{v_n}{\|v_n\|} \right\}$$

es una base ortonormal de  $V$ .

**Teorema de Gram-Schmidt.** Sea  $(V, \langle, \rangle)$  un espacio vectorial euclídeo y  $B = \{v_1, \dots, v_n\}$  una base de  $V$ . Entonces existe una base ortogonal  $\{u_1, \dots, u_n\}$  de  $V$ , de forma que el subespacio generado por  $\{v_1, \dots, v_k\}$  es el mismo que el generado por  $\{u_1, \dots, u_k\}$  para cada  $k$ .

# Grado en Ingeniería Informática

## Grado en Inteligencia Artificial y Ciberseguridad

### 2. Espacios vectoriales euclídeos

*Demostración. (Método de Gram-Schmidt)*

$$u_1 = v_1$$

$$u_2 = v_2 - \frac{\langle v_2, u_1 \rangle}{\|u_1\|^2} u_1$$

$$u_n = v_n - \frac{\langle v_n, u_1 \rangle}{\|u_1\|^2} u_1 - \frac{\langle v_n, u_2 \rangle}{\|u_2\|^2} u_2 \dots - \frac{\langle v_n, u_{n-1} \rangle}{\|u_{n-1}\|^2} u_{n-1}$$

### CONSTRUCCIÓN DE BASES ORTONORMALES:

1. Construimos una base ortogonal por el Método de Gram-Schmidt.
2. Construimos una base ortonormal multiplicando cada uno de los vectores del paso 1, por el inverso de su norma.



Universidad de Jaén

## **Grado en Ingeniería Informática**

### **ÁLGEBRA**

# **TEMA 4. Espacios vectoriales y espacios vectoriales euclídeos**

Carmen Ordóñez Cañada

**UJa**.es



Universidad de Jaén

Grado en Ingeniería Informática  
Grado en Inteligencia Artificial y Ciberseguridad  
**ÁLGEBRA**

**TEMA 4. Espacios vectoriales y espacios vectoriales  
euclídeos**